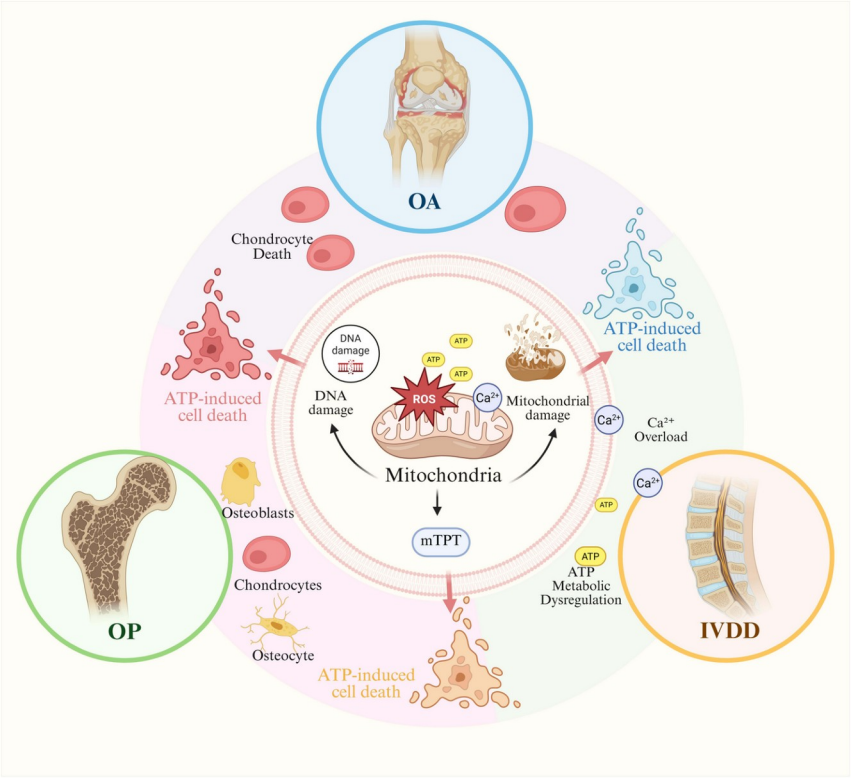
从演化保守模块到骨质疏松的病理机制

ATP 感知、线粒体应激与死亡执行模块，为理解骨组织损伤提供机制框架。



生理性 ATP 信号

短时 ATP 释放参与机械应答
及成骨相关信号调节。

病理性 ATP 信号

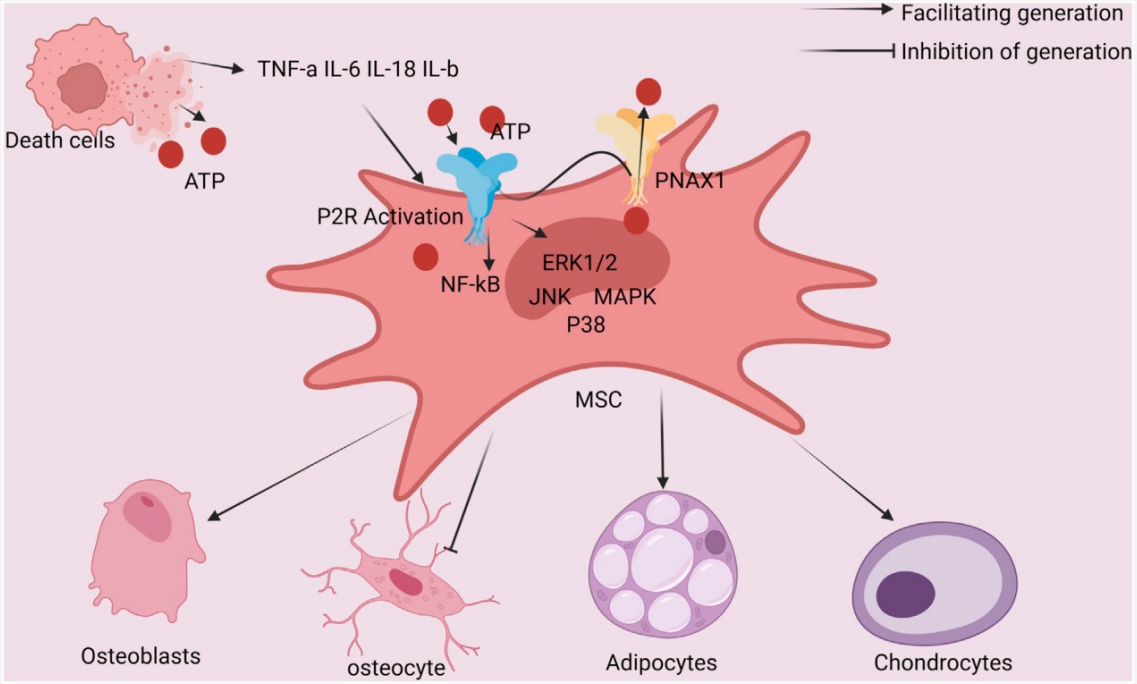
持续异常暴露与炎症背景
促进离子失衡、 ROS 及细胞损伤。

病理作用取决于 ATP 暴露强度、持续时间、受体类型及局部炎症状态。

Zhang et al. J Inflamm Res, 2026. doi:10.2147/JIR.S584582. Fig. 2； Wang et al. Front Cell Dev Biol, 2023;11:1324213.

成骨谱系： ATP 信号影响细胞存活与分化

骨髓间充质干细胞（BMSC）的成骨分化与成骨细胞功能共同决定骨形成能力。



BMSC： 成骨细胞来源

存活与成骨分化受损
可减少成骨细胞补充。

成骨细胞： 骨形成执行

细胞损伤与功能下降
可削弱基质生成及矿化。

ATP 具有双向调节作用；分化改变与细胞死亡应分别评价。

Wang et al. Front Cell Dev Biol, 2023;11:1324213. Fig. 2； Zhang et al. J Inflamm Res, 2026. doi:10.2147/JIR.S584582. OP 小节

ATP–P2X7R–NLRP3 轴：炎症与焦亡的分子联系

经典 NLRP3 通路涉及炎症预激活、离子变化、炎症小体组装和 Gasdermin 执行。

炎症预激活

NF-κB → NLRP3 / pro-IL-1β

ATP 相关激活信号

eATP → P2X7R → K+ 外流
Ca2+ 失衡及线粒体 ROS 参与应激放大

预激活与激活信号共同作用

炎症小体组装

NLRP3–ASC
caspase-1 活化

→

Gasdermin 执行

GSDMD 切割
膜孔形成

→

炎症输出与细胞损伤

IL-1β / IL-18 成熟释放
膜损伤及焦亡

机制示意不等同于疾病因果证据；需确认具体骨细胞中的死亡执行过程。

Wang et al. Front Cell Dev Biol, 2023;11:1324213. § 6.3 / Fig. 5； Zhang et al. J Inflamm Res, 2026. doi:10.2147/JIR.S584582. 机制部分（据综述重绘）

骨重建失衡：骨形成减少与骨吸收相对增强

不同骨细胞对 ATP 信号的响应各异，其净效应取决于细胞类型与病理条件。

细胞类型	病理条件下的相关变化	对骨重建的潜在影响
BMSC	存活或成骨分化受损	成骨细胞补充减少
成骨细胞	应激、损伤与细胞死亡	基质生成及矿化能力下降
骨细胞	机械应答及存活改变	局部重建调节异常
破骨细胞及前体	分化、融合及吸收活性改变	特定病理背景下骨吸收增强

骨形成与骨吸收失衡 → 骨量下降、骨微结构受损及骨强度降低。

Wang et al. Front Cell Dev Biol, 2023;11:1324213. §4； Zhang et al. J Inflamm Res, 2026. doi:10.2147/JIR.S584582. OP 小节

实验依据与干预方向：由分子机制走向骨表型

现有模型支持相关受体和炎症通路参与骨病理过程；完整因果链仍需验证。

P2X7 与炎症相关分化

雌激素缺乏背景下
TNF-α / P2X7 相关调节
Lu et al., 2020

P2X7 与破骨功能

参与破骨功能
及模型中的骨丢失
Wang et al., 2018

成骨细胞 NLRP3 干预

靶向下调 NLRP3
改善模型中的骨质量
Xu et al., 2024

研究方向：调控异常 ATP 信号，评价细胞特异性骨保护作用

ATP 暴露 → 受体依赖性 → 死亡执行证据 → 骨结构与骨强度

演化分析解释模块来源；细胞实验与骨表型验证其疾病作用。

Lu et al., 2020； Wang et al., 2018； Xu et al., 2024 （两篇综述所引原始研究）